植物学模拟题参考答案（2）

一、　　填空（每空0.5分，共25分）：

1、植物的各级分类单位由高到低依次是（　界　）、（　门　）、（　纲　　）、（　目　　）、（　科　）、（　属　）、（　　种　）。

2、植物的成熟组织包括（　基本　　）组织、（　　输导　　）组织、（　机械　　）组织、（　　分泌　　）组织和（　保护　　）组织五种类型。

3、侧根起源于一定部位的（　中柱鞘　　）细胞，属于（　　内　　）起源。

4、被子植物的合子第一次分裂形成两个细胞：较大的（　　基　　）细胞和较小的（　顶　　）细胞。

5、线粒体的超微结构包括（　　外膜　　）、（ 内膜　　）、（ 嵴　　）和（　　基质　　）等。

6、双子叶植物茎的维管束通常由（　　初生木质部　　）、（　　初生韧皮部　　）、（　束内形成层　　）三者组成，属于（　　无限　）维管束。

7、等面叶的叶肉不分化为（　栅栏　　）组织和（　　海绵　　）组织。

8、单子叶植物的胚珠由（　　珠柄　　）、（　　珠心　　）、（　　珠被　）、（　　珠孔　　）、（　　合点　　）组成。

9、颈卵器植物包括（　苔藓植物）、（　　蕨类植物　　）和（　裸子植物 ）三大类。

10、荠菜精子有5条染色体，写出荠菜的下列细胞的染色体数目：保卫细胞（　１０　），胚柄细胞（　　１０　　），反足细胞（　　5　　），分生区细胞（　　１０　　），功能大孢子（　　5　）。

11、木本双子叶植物茎的维管形成层由（　纺锤状　　）和（　射线　　）两种原始细胞组成。

12、被子植物胚珠的主要类型为：（　　直生　　）胚珠、（　　横生　　）胚珠、（　倒生 ）胚珠、（弯生 ）胚珠。

13、葫芦藓的孢子体由（　　孢蒴　）、（蒴柄　　）和（　基足　）三部分组成。

14、地衣是（　藻类　　）和（　　真菌　　）共生体。

二、　　单项选择题（每小题1分，共10分）：

1、对于被子植物，下列描述中错误的是（　A　　）。

A. 二核胚囊属于孢子体世代　　B. 花粉囊又称作小孢子囊

C. 花粉管的定向生长受助细胞的引导　　D. 雄蕊是变态叶

2、海带与水绵的生活史中（　　C　　）世代交替。

A、都无　　B、都有　　C、前者有、后者无　　D、前者无、后者有

3、下列描述与水绵不符的是（　　C　　）

A. 属于绿藻门　B.有性生殖为接合生殖　　C. 植物体为二倍体　D. 生活在淡水中　　E. 叶绿体带状

4、一般被子植物体内，（　　D　　）全为单倍体细胞。

A. 筛管分子、胚乳细胞、胚胎细胞　　B. 反足细胞、孢原细胞、大孢子

C. 小孢子、精子、绒毡层细胞　　D.大孢子、助细胞、花粉粒内的营养细胞

5、下列描述与葫芦藓不符合的是：（ D　）

A.　高等植物　　B. 有胚植物　　C. 颈卵器植物　　D. 维管植物　　E.孢子植物

6、下列描述特征与松柏类不符合的是：（B　　）

A. 颈卵器　　B. 双受精　　C. 多胚现象　　D. 球果　　E. 三代同堂

7、在模式植物拟南芥的一种突变体中，花器官自外而内依次是：心皮、雄蕊、雄蕊、心皮。根据花器官发育的ABC模型，这是（　A　　）基因突变的结果。

A. A类　　B. B类　　C. C类　　D. A类和B类

8、在生活史中产生胚的植物是（　B　　）。

A.海带　　B.地钱　　C.石蒜　　D.水绵

9、营寄生生活的是（　　B　　）。

A、蕨的配子体　　B、葫芦藓的孢子体　　C、蓝藻　　D 、海带的孢子体

10、石莼的生活史中（　　A　　）。

A. 有同形世代交替　　B. 有异形世代交替

C. 无世代交替，仅有二倍体的植物体　　D. 无世代交替，仅有单倍体的植物体

三、判断对错（在括号内用√或×表示）（每小题0.5分，共10分）：

（　×　）1.次生分生组织由初生分生组织分化而来。

（　√　）2.双子叶植物的胚主要由胚芽、胚轴、胚根、子叶等组成。

（　×　）3. 苔藓不是高等植物。

（　×　）4 .石细胞的细胞壁主要成分是碳酸钙，所以异常坚硬。

（ ×　）5. 只有绿色植物才能进行光合作用。

（　×　）6. 核仁由一层膜包被。

（　×　）7. 芦苇是分布范围很广的一个物种，它又进一步分为水芦、沙芦、鸡爪芦和麦杆芦等生活型。

（　√　）8.真花说认为被子植物的两性花较单性花原始。

（　×　）9.植物细胞的胞间层的主要成分是半纤维素。

（　×　）10.精子具有鞭毛是进化的性状。

（　√　）11. 花萼和花冠合称为花被。

（　×　）12.高等植物的孢子萌发后，通过细胞分裂和分化形成孢子体。

（　√　）13. 线粒体内有核糖体存在。

（　×　）14. 黄瓜的胎座是边缘胎座。

（　×　）15.种子植物的精子又称为花粉粒。

（ ×　）16.小麦叶的气孔由两个肾脏形的保卫细胞组成。

（　×　）17. 桑椹是聚合果。

（　√　）18. 被子植物花粉粒的结构比裸子植物（如松树）的简单。

（　×）19.复果是由复雌蕊发育成的果实。

（√　）20.花瓣合生与花瓣离生相比，后者是原始的。

五、简答题（每小题5分，共15分）：

1. 厚角组织——初生的机械组织。由生活细胞组成，常含叶绿体。细胞壁的成分主要是纤维素和果胶质（初生壁性质），不木质化。细胞壁发生不均匀的增厚。增厚一般发生细胞的角隅处，故称厚角组织。厚角组织的细胞是引长的，两端多呈斜形或尖形，彼此重叠连结成束。

厚壁组织——细胞壁呈均匀的次生增厚，常木质化，细胞腔很小，成熟细胞一般没有生活的原生质体。

2. 低等植物：包括藻类、菌类和地衣。

多生活在水中或潮湿的环境。

在构造上无组织分化，形态上无根、茎、叶分化，故也称为原植体植物。

生殖器官常为单细胞。

合子发育时离开母体，不形成胚，所以又叫无胚植物。

高等植物：包括苔藓、蕨类和种子植物。

多为陆生。
构造上有组织分化，形态上有根、茎、叶分化，故又称为茎叶体植物。
生殖器官多细胞。
合子发育时在母体内发育形成胚，所以又叫有胚植物。
3. 虫媒花----花被艳丽，芳香，有蜜腺，花粉粒大，表面有刺、瘤等
风媒花----花被缺失或不明显，无芳香的气味，花粉粒多、小而轻，表面光滑。

六、论述题（每小题 8 分，共 20 分）：

1. **1.** 花粉母细胞经过减数分裂后形成 4 个染色体数目减半的单核花粉粒，又称为小孢子，它们仍被包围于共同的胼胝质壁之中，故称之为花粉四分体或小孢子四分体。在各个小孢子之间也有胼胝质壁分隔。

随着花药的发育，绒毡层分泌胼胝质酶，将花粉四分体的胼胝质壁溶解，幼期单核花粉从四分体中释放出来。此时的单核花粉粒的核位于细胞中央（单核居中期），具有浓厚的细胞质，继续从解体的绒毡层细胞取得营养和水分。不久，细胞体积迅速增大，细胞质明显液泡化，逐渐形成中央大液泡，细胞核随之移到一侧，此期常称为单核靠边期。

单核花粉充实后，进行一次不均等的有丝分裂，形成两个大小悬殊的细胞，其中靠近花粉壁一侧的呈透镜状的小细胞，含少量细胞质和细胞器，为生殖细胞；另一个则为营养细胞，是包括原来的大液泡以及大部分细胞质和细胞器。

一些植物的花粉，在花药开裂前，其生殖细胞还要进行一次有丝分裂，形成 2 个精细胞（精子），它们是以含有 1 个营养细胞和 2 个精细胞进行传粉的，被称为 3—细胞型花粉。花粉又被称为雄配子体，精子则称为雄配子。

2. 维管形成层的来源：

束内形成层——原形成层遗留的分生组织

束间形成层——紧邻束内形成层的髓射线细胞恢复分裂能力而形成

两者共同组成了次生分生组织——维管形成层。

形成层的细胞组成有纺锤状原始细胞和射线原始细胞两种类型。

维管形成层的活动：

主要平周分裂，形成次生维管组织和维管射线，也垂周分裂，扩大周径。

形成层形成次生维管组织和射线的关键是形成层细胞的分裂方式。

纺锤状原始细胞以平周分裂的方式形成次生维管组织，向外形成次生韧皮部，向内形成次生木质部。

次生维管组织=次生韧皮部+次生木质部

射线原始细胞以平周分裂的方式形成维管射线，向外形成韧皮射线，向内形成木射线。

维管射线=韧皮射线+木射线

木栓形成层的发生与活动

木栓形成层的起源：表皮或靠近表皮的皮层。多年后可从次韧中发生。

木栓形成层的活动：平周分裂，向外形成木栓层，向内形成栓内层，三者合称周皮，取代表皮执行保护功能。

周皮=木栓层+木栓形成层+栓内层

七、解释名词（每词 2 分，共 20 分）：

1. 适应生殖的变态叶，是构成雌蕊的基本单位。
2. 用两个拉丁文单词给植物命名，第一个单词是属名；第二个单词是种加词，一个完整的拉丁文学名还要在双名的后面附上命名人的姓氏缩写。
3. 木本双子叶植物的老根和老茎最外层由木栓层、木栓形成层和栓内层组成的次生保护组织。
4. 双子叶植物根的内皮层细胞的径向壁和上下横壁有带状的木质化和栓质化加厚区域，称为凯氏带。
5. 细胞壁形成次生壁时并非全面地增厚。在一些位置上不沉积次生壁物质，这种未增厚的区域成为纹孔。
6. 在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞，其长径与叶脉平行，分布于两个叶脉之间的上表皮。在横切面上，几个泡状细胞呈展开的扇形排列，中间的细胞最大，两旁的细胞渐小。每个泡状细胞内都含有大液泡，不含或少含叶绿体。泡状细胞与叶片的卷曲和张开有关，因此又叫运动细胞。
7. 核型胚乳：初生胚乳核分裂和以后多次核的分裂，不相伴产生细胞壁，众多的胚乳游离核分散于细胞质中。当胚乳游离核达到一定数量时开始细胞化，形成胚乳细胞。
8. 无融合生殖：在胚囊中，不经过雌雄性细胞的融合而产生胚的现象。最终以种子的形式繁殖。
9. 认为被子植物的一朵花相当于裸子植物的一个两性孢子叶球，主张被子植物是由早已灭绝的本内苏铁目中具两性孢子叶球的植物演化而来。孢子叶球基部的苞片演变为花被，小孢子叶演变成雄蕊，大孢子叶演变成雌蕊（心皮）

孢子叶球的轴则缩短演变成花托和花柄。即由本内苏铁的两性孢子叶球演化成被子植物的两性花。

10 导管——普遍存在于被子植物的木质部中，它们是由许多管状的、细胞壁木质化的死细胞纵向连接而成。组成导管的每一个细胞称为导管分子。

成熟导管分子的原生质体解体消失，端壁溶解，形成不同形式的穿孔。具有穿孔的端壁称为穿孔板。穿孔的形成及原生质体消失使导管成为中空的连续长管。同时，导管分子侧壁发生不同方式的次生木质化增厚，呈现出环纹，螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹。